

Міністерство освіти і науки України  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт  
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1  
з дисципліни «Методи та технології обчислень»  
на тему: «Інтерполяція кубічними сплайнами »

Виконав:  
студент 3 курсу  
групи ФЕП-33  
Франков Дмитро Олександрович

Перевірів:  
асистент Каськун Олег Данилович

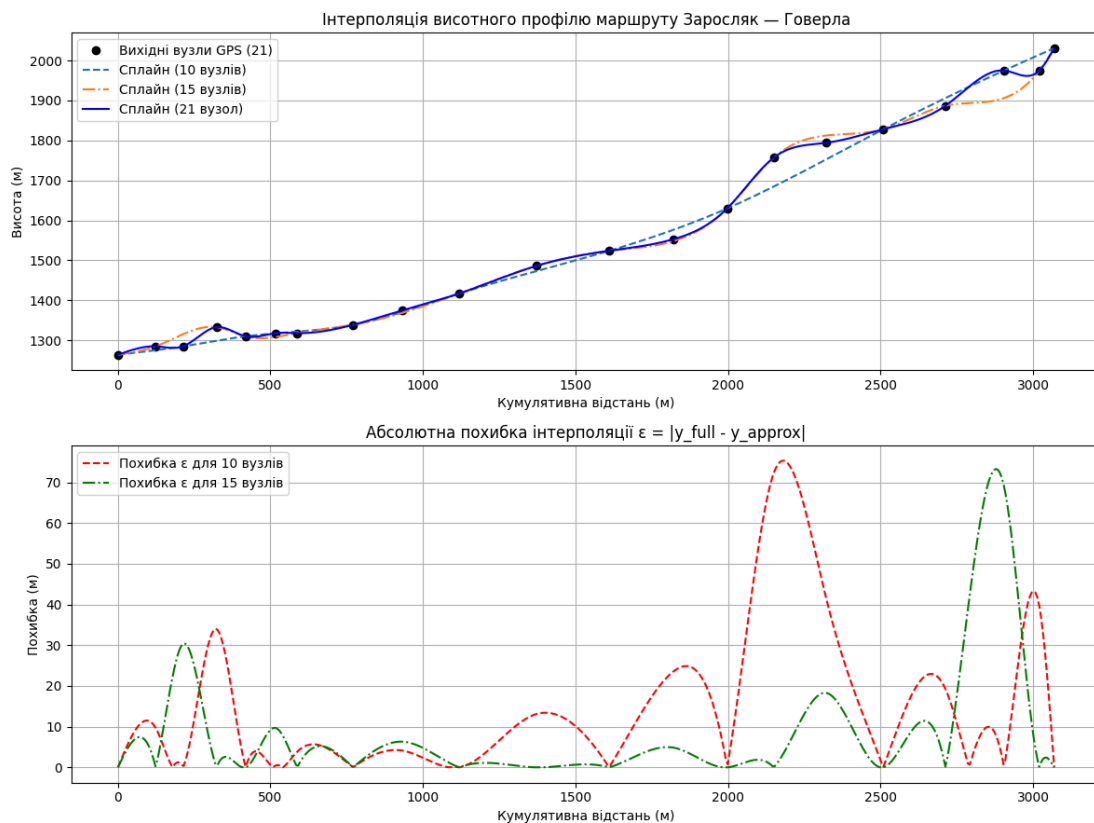
Львів-2026

Мета роботи: вивчити метод інтерполяції кубічними сплайнами та застосувати його до аналізу геоданих (GPS-координат та висотного профілю маршруту від станції Заросляк до вершини гори Говерла). Оцінити вплив кількості вузлів інтерполяції на точність наближення та розрахувати фізико-географічні характеристики маршруту.

Опис виконання роботи

1. Отримання та табуляція даних: Виконано запит до Open-Elevation API для 21 GPS-точки маршруту «Заросляк — Говерла». За допомогою формули гаверсину обчислено кумулятивну відстань між вузлами та сформовано дискретний набір даних (*distances, elevations*).
2. Формування та розв'язання СЛАР: Побудовано тридіагональну систему лінійних алгебраїчних рівнянь для коефіцієнтів  $c_i$  з крайовими умовами вільного сплайна ( $c_1 = 0$ ). Для розв'язання СЛАР реалізовано метод прогонки (прямий і зворотний хід). Значення коефіцієнтів системи ( $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ) та коефіцієнти сплайнів ( $a, b, c, d$ ) наведено у таблицях нижче.
3. Побудова інтерполяційних сплайнів: Обчислено коефіцієнти сплайнів для повного набору (21 вузол), а також для зменшених вибірок (10 та 15 вузлів). Побудовано відповідні графіки висотного профілю та графік абсолютної похибки інтерполяції  $\epsilon = |y_{full} - y_{approx}|$ .
4. Розрахунок додаткових метрик маршруту: На основі отриманого профілю визначено загальну довжину, сумарний набір висоти та спуск, оцінено механічну роботу підйому для людини масою 80 кг, а також проаналізовано градієнт (крутизну) нахилу.

Результати виконання:



Коефіцієнти СЛАР для  $c_i$  (alpha, beta, gamma, delta):

| i     | alpha    | beta     | gamma    | delta   |
|-------|----------|----------|----------|---------|
| ----- |          |          |          |         |
| 1     | 0.0000   | 1.0000   | 0.0000   | 0.0000  |
| 2     | 123.8500 | 426.9000 | 89.6000  | -0.5087 |
| 3     | 89.6000  | 399.3000 | 110.0500 | 1.3085  |
| 4     | 110.0500 | 410.8400 | 95.3700  | -2.0320 |
| 5     | 95.3700  | 387.8200 | 98.5400  | 0.9671  |
| 6     | 98.5400  | 337.8200 | 70.3700  | -0.2436 |
| 7     | 70.3700  | 508.6200 | 183.9400 | 0.3425  |
| 8     | 183.9400 | 689.9800 | 161.0500 | 0.3281  |
| 9     | 161.0500 | 693.1000 | 185.5000 | 0.0086  |
| 10    | 185.5000 | 876.0800 | 252.5400 | 0.1404  |
| 11    | 252.5400 | 983.5600 | 239.2400 | -0.3432 |
| 12    | 239.2400 | 900.7000 | 211.1100 | -0.0644 |
| 13    | 211.1100 | 774.6800 | 176.2300 | 0.8987  |
| 14    | 176.2300 | 657.4400 | 152.4900 | 1.1877  |
| 15    | 152.4900 | 646.4800 | 170.7500 | -1.8485 |
| 16    | 170.7500 | 717.9600 | 188.2300 | -0.1082 |
| 17    | 188.2300 | 784.8000 | 204.1700 | 0.3250  |
| 18    | 204.1700 | 792.2400 | 191.9500 | 0.5084  |
| 19    | 191.9500 | 615.2800 | 115.6900 | -1.3754 |
| 20    | 115.6900 | 328.7200 | 0.0000   | 3.4518  |

Коефіцієнти кубічних сплайнів:

| i     | a_i       | b_i       | c_i           | d_i           |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| ----- |           |           |               |               |
| 1     | 1264.0000 | 0.270268  | 0.000000e+00  | -6.565565e-06 |
| 2     | 1285.0000 | -0.031856 | -2.439436e-03 | 3.119389e-05  |
| 3     | 1285.0000 | 0.282286  | 5.945483e-03  | -4.131951e-05 |
| 4     | 1333.0000 | 0.089624  | -7.696154e-03 | 4.432903e-05  |
| 5     | 1310.0000 | -0.168764 | 4.986824e-03  | -2.486597e-05 |
| 6     | 1318.0000 | 0.089683  | -2.364054e-03 | 1.548389e-05  |
| 7     | 1318.0000 | -0.013008 | 9.047496e-04  | -1.159900e-06 |
| 8     | 1339.0000 | 0.202099  | 2.646935e-04  | -8.171762e-07 |
| 9     | 1375.0000 | 0.223772  | -1.301252e-04 | 7.783067e-07  |
| 10    | 1417.0000 | 0.255840  | 3.030025e-04  | -9.272472e-07 |
| 11    | 1486.0000 | 0.231471  | -3.994985e-04 | 4.008178e-07  |
| 12    | 1524.0000 | 0.109143  | -1.118236e-04 | 1.163040e-06  |
| 13    | 1553.0000 | 0.217429  | 6.247644e-04  | 3.522468e-06  |
| 14    | 1630.0000 | 0.765826  | 2.487058e-03  | -1.342765e-05 |
| 15    | 1757.0000 | 0.587621  | -3.655689e-03 | 8.687148e-06  |
| 16    | 1794.0000 | 0.099040  | 7.943027e-04  | -1.917020e-06 |
| 17    | 1828.0000 | 0.194300  | -2.882196e-04 | 3.682852e-06  |

|    |           |           |               |               |
|----|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 18 | 1887.0000 | 0.537171  | 1.967564e-03  | -1.238689e-05 |
| 19 | 1975.0000 | -0.076658 | -5.165427e-03 | 5.037640e-05  |
| 20 | 1975.0000 | 0.750905  | 1.231871e-02  | -8.436895e-05 |

Характеристики маршруту:

Загальна довжина: 3069.34 м

Сумарний набір висоти: 790.00 м

Сумарний спуск: 23.00 м

Механічна робота: 619.99 кДж (148.18 ккал)

Максимальний підйом: 134.73%

Максимальний спуск: -35.41%

Середній градієнт: 27.93%

Лістинг програми:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def solve_tridiagonal(alpha, beta, gamma, delta):
    """
    Розв'язання тридіагональної СЛАР методом прогонки:
    alpha[i] * x[i-1] + beta[i] * x[i] + gamma[i] * x[i+1] = delta[i]
    """
    n = len(delta)
    A = np.zeros(n)
    B = np.zeros(n)

    # Пряма прогонка
    A[0] = -gamma[0] / beta[0]
    B[0] = delta[0] / beta[0]
    for i in range(1, n - 1):
        denom = alpha[i] * A[i - 1] + beta[i]
        A[i] = -gamma[i] / denom
        B[i] = (delta[i] - alpha[i] * B[i - 1]) / denom

    # Зворотна прогонка
    x = np.zeros(n)
    denom_n = alpha[-1] * A[-2] + beta[-1]
    x[-1] = (delta[-1] - alpha[-1] * B[-2]) / denom_n

    for i in range(n - 2, -1, -1):
        x[i] = A[i] * x[i + 1] + B[i]

    return x
```

```

def compute_spline_coefficients(x_nodes, y_nodes):
    """
    Обчислення коефіцієнтів a, b, c, d кубічного сплайна:
     $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3$ ,  $i = 1..m$ 
    де  $m = \text{len}(x\_nodes) - 1$ .
    """
    m = len(x_nodes) - 1
    h = np.diff(x_nodes)

    # Формування тридіагональної системи для  $c_1..c_m$  (розмірність  $m$ )
    alpha = np.zeros(m)
    beta = np.zeros(m)
    gamma = np.zeros(m)
    delta = np.zeros(m)

    # Крайова умова:  $c_1 = 0$ 
    beta[0] = 1.0
    gamma[0] = 0.0
    delta[0] = 0.0

    # Внутрішні рівняння для  $c_2..c_{m-1}$  (індекси  $k = 1..m-2$ )
    for k in range(1, m - 1):
        alpha[k] = h[k - 1]
        beta[k] = 2.0 * (h[k - 1] + h[k])
        gamma[k] = h[k]
        delta[k] = 3.0 * ((y_nodes[k + 1] - y_nodes[k]) / h[k] - (y_nodes[k] - y_nodes[k - 1]) / h[k - 1])

    # Крайова умова для  $c_m$  на останньому сегменті:
    #  $h_{m-1} * c_{m-1} + 2 * (h_{m-1} + h_m) * c_m = 3 * ((y_m - y_{m-1}) / h_m - ((y_{m-1} - y_{m-2}) / h_{m-1}))$ 
    if m > 1:
        alpha[-1] = h[-2]
        beta[-1] = 2.0 * (h[-2] + h[-1])
        gamma[-1] = 0.0
        delta[-1] = 3.0 * ((y_nodes[m] - y_nodes[m - 1]) / h[-1] - (y_nodes[m - 1] - y_nodes[m - 2]) / h[-2])

    c = solve_tridiagonal(alpha, beta, gamma, delta)

    # Розрахунок коефіцієнтів  $a_i, b_i, d_i$ 
    a = y_nodes[:-1].copy()

```

```

b = np.zeros(m)
d = np.zeros(m)

for i in range(m - 1):
    d[i] = (c[i + 1] - c[i]) / (3.0 * h[i])
    b[i] = (y_nodes[i + 1] - y_nodes[i]) / h[i] - (h[i] / 3.0) * (c[i + 1] + 2.0 * c[i])

# Останній відрізок
d[-1] = -c[-1] / (3.0 * h[-1])
b[-1] = (y_nodes[-1] - y_nodes[-2]) / h[-1] - (2.0 / 3.0) * h[-1] * c[-1]

return a, b, c, d, (alpha, beta, gamma, delta)

def evaluate_spline(x_eval, x_nodes, a, b, c, d):
    """Обчислення значень сплайна у заданих точках x_eval"""
    y_eval = np.zeros_like(x_eval)
    for idx, x in enumerate(x_eval):
        # Пошук підінтервалу
        i = np.searchsorted(x_nodes, x) - 1
        i = max(0, min(i, len(a) - 1))
        dx = x - x_nodes[i]
        y_eval[idx] = a[i] + b[i] * dx + c[i] * (dx ** 2) + d[i] * (dx ** 3)
    return y_eval

# Вхідні дані табуляції
distances = np.array([
    0.00, 123.85, 213.45, 323.50, 418.87, 517.41, 587.78, 771.72,
    932.77, 1118.27, 1370.81, 1610.05, 1821.16, 1997.39, 2149.88,
    2320.63, 2508.86, 2713.03, 2904.98, 3020.67, 3069.34
])

elevations = np.array([
    1264.00, 1285.00, 1285.00, 1333.00, 1310.00, 1318.00, 1318.00,
    1339.00, 1375.00, 1417.00, 1486.00, 1524.00, 1553.00, 1630.00,
    1757.00, 1794.00, 1828.00, 1887.00, 1975.00, 1975.00, 2031.00
])

# Розрахунок повного сплайна (21 вузол)
a_full, b_full, c_full, d_full, tridiag = compute_spline_coefficients(distances, elevations)
alpha, beta, gamma, delta = tridiag

print("Коефіцієнти СЛАР для c_i (alpha, beta, gamma, delta):")

```

```

print(" i | alpha | beta | gamma | delta")
print("-" * 55)
for i in range(len(delta)):
    print(f"{i+1:2d} | {alpha[i]:11.4f} | {beta[i]:11.4f} | {gamma[i]:11.4f} | {delta[i]:11.4f}")

print("\nКоефіцієнти кубічних сплайнів:")
print(" i | a_i | b_i | c_i | d_i")
print("-" * 58)
for i in range(len(a_full)):
    print(f"{i+1:2d} | {a_full[i]:13.4f} | {b_full[i]:13.6f} | {c_full[i]:13.6e} | {d_full[i]:13.6e}")

# Додаткові фізичні метрики
total_ascent = sum(max(elevations[i] - elevations[i - 1], 0) for i in range(1, len(elevations)))
total_descent = sum(max(elevations[i - 1] - elevations[i], 0) for i in range(1, len(elevations)))
mass = 80.0
g = 9.81
energy_j = mass * g * total_ascent

print("\nХарактеристики маршруту:")
print(f"Загальна довжина: {distances[-1]:.2f} м")
print(f"Сумарний набір висоти: {total_ascent:.2f} м")
print(f"Сумарний спуск: {total_descent:.2f} м")
print(f"Механічна робота: {energy_j / 1000:.2f} кДж ( {energy_j / 4184:.2f} ккал)")

# Порівняння для 10, 15 та 21 вузла
xx = np.linspace(distances[0], distances[-1], 500)
yy_full = evaluate_spline(xx, distances, a_full, b_full, c_full, d_full)

# Вибірка вузлів
idx_10 = np.round(np.linspace(0, len(distances) - 1, 10)).astype(int)
idx_15 = np.round(np.linspace(0, len(distances) - 1, 15)).astype(int)

a_10, b_10, c_10, d_10, _ = compute_spline_coefficients(distances[idx_10],
elevations[idx_10])
yy_10 = evaluate_spline(xx, distances[idx_10], a_10, b_10, c_10, d_10)

a_15, b_15, c_15, d_15, _ = compute_spline_coefficients(distances[idx_15],
elevations[idx_15])
yy_15 = evaluate_spline(xx, distances[idx_15], a_15, b_15, c_15, d_15)

# Градієнт
grad_full = np.gradient(yy_full, xx) * 100.0
print(f"Максимальний підйом: {np.max(grad_full):.2f}%")

```

```

print(f"Максимальний спуск: {np.min(grad_full):.2f}%")
print(f"Середній градієнт: {np.mean(np.abs(grad_full)):.2f}%")

# Побудова графіків
plt.figure(figsize=(12, 9))

# 1. Сплайни для 10, 15, 21 вузлів
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(distances, elevations, 'ko', label='Вихідні вузли GPS (21)')
plt.plot(xx, yy_10, '--', label='Сплайн (10 вузлів)')
plt.plot(xx, yy_15, '-.', label='Сплайн (15 вузлів)')
plt.plot(xx, yy_full, 'b-', label='Сплайн (21 вузол)')
plt.title('Інтерполяція висотного профілю маршруту Заросляк — Говерла')
plt.xlabel('Кумулятивна відстань (м)')
plt.ylabel('Висота (м)')
plt.grid(True)
plt.legend()

# 2. Абсолютна похибка відносно повного набору (21 вузол)
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(xx, np.abs(yy_full - yy_10), 'r--', label='Похибка ε для 10 вузлів')
plt.plot(xx, np.abs(yy_full - yy_15), 'g-.', label='Похибка ε для 15 вузлів')
plt.title('Абсолютна похибка інтерполяції  $\epsilon = |y_{full} - y_{approx}|$ ')
plt.xlabel('Кумулятивна відстань (м)')
plt.ylabel('Похибка (м)')
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```

## Висновки та аналіз результатів

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено метод інтерполяції кубічними сплайнами для відновлення гладкого висотного профілю гірського маршруту Заросляк - Говерла.

Основні спостереження та результати:

1. Вплив кількості вузлів на точність: Зменшення кількості вузлів призводить до втрати дрібних деталей профілю (перепадів висот). Для 10 вузлів максимальна абсолютна похибка інтерполяції сягає  $\sim 75$  м у районах зі стрімкою зміною рельєфу (на кумулятивній відстані  $\sim 2200$  м). При збільшенні кількості вузлів до 15 максимальна похибка суттєво зменшується (до  $\sim 73$  м лише на найкрутішому фінальному відрізку, а на більшості ділянок не перевищує 10–20 м). Використання усіх 21 вузлів забезпечує точне проходження кубічного сплайна через усі опорні GPS-точки.

2. Фізичні характеристики маршруту: Загальна довжина складає 3069.34 м при сумарному наборі висоти 790.00 м та спуску 23.00 м. Механічна робота для подолання підйому туристом масою 80 кг становить 619.99 кДж (148.18 ккал). Середній градієнт підйому становить 27.93%, що свідчить про високу складність маршруту.